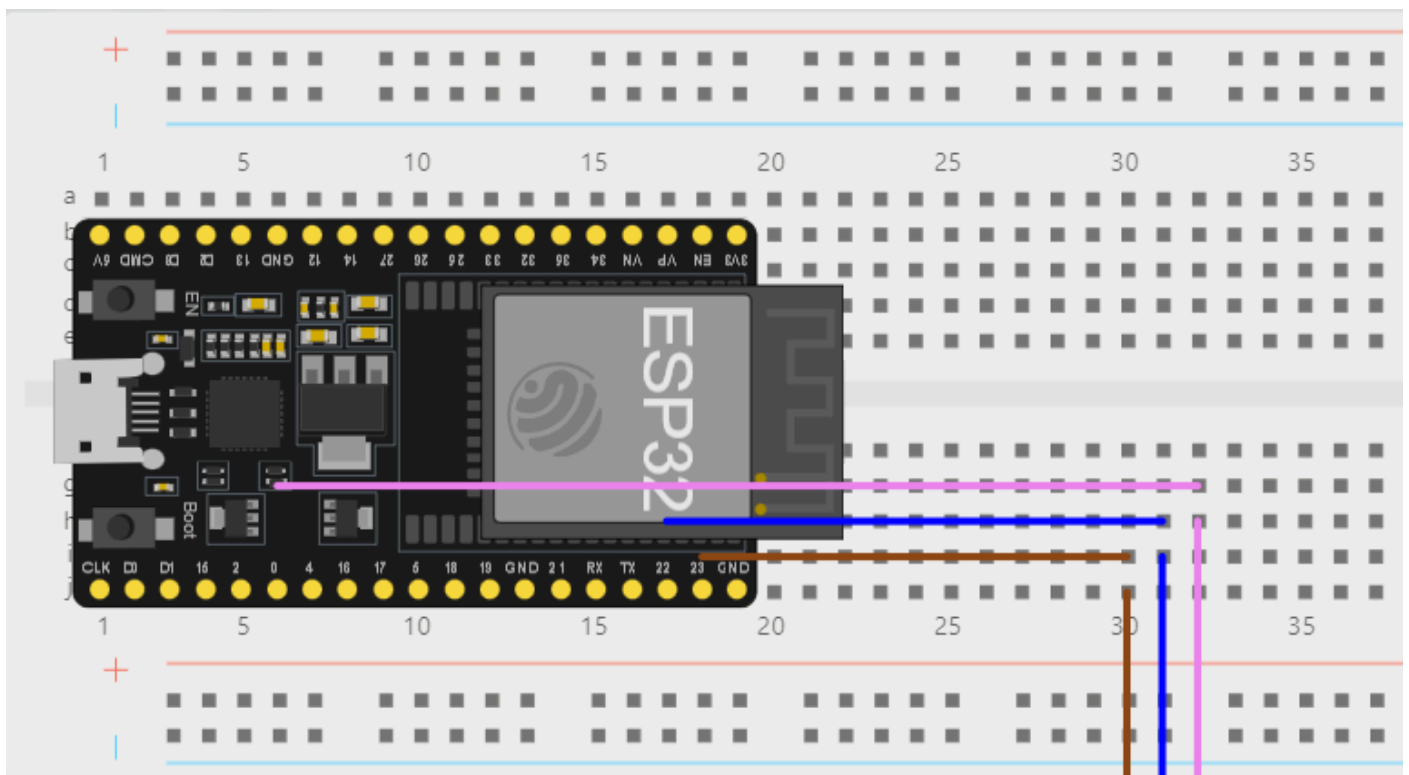


PIA - Tema 2 pentru 411B, 411C. Termen de predare:începutul lucrării 3 (săpt. 5).

Se va folosi placa lipită la lucrarea 2, cu 8 LED-uri și 8 rezistențe. Cele 8 fire de la LED-uri se vor conecta la porturi GPIO la alegere, în orice ordine, cu următoarele restricții:

- echipele de forma 3K (3,6,9 etc) vor include obligatoriu GPIO 32,33,25,26,27,14
- echipele de forma 3K+1 (1,4,7 etc) vor include obligatoriu GPIO 12,13,15,2,0,4
- echipele de forma 3K+2 (2,5,8 etc) vor include obligatoriu GPIO 16,17,5,18,19,21

Atenție: poate fi necesară scoaterea modulului ESP32 de pe protoboard pentru a conecta fire la coloanele de câte 5 găuri acoperite complet de modul. Pentru aceasta, modulul se va ridica *alternativ* din cele 2 capete, folosind de exemplu un vîrf de șurubelniță, câte 1-2 milimetri o dată, fără a exercita presiune pe antenă. Cînd înfițeți firele în protoboard, aveți grijă ca partea desizolată a firului, care iese din protoboard, să fie minimă, pentru a nu se atinge de firele adiacente. O soluție pentru a nu "forța" firelele de sub ESP32 cînd se mișcă placa cu 8 LED-uri este de a veni separat cu un grup de fire adiționale, de la găurile de sub ESP32 la coloane cu câte 5 găuri expuse, și de acolo de a veni cu firele de la placa cu 8 LED-uri.



În exemplul de pe figura de mai sus, firul maro de la GPIO23, albastru de la GPIO22 și roz de la GPIO0 se duc, respectiv, la coloanele de câte 5 găuri 30,31,32. Folosiți aceste coloane pentru a înfițe firele de la placa cu 8 LED-uri.

Indicație: se va studia și documentul ESP32-GPIO din secțiunea *Files* pentru a vedea cum se pot seta simultan mai mulți biți pe 1/0 într-o singură funcție.

Grupa 411B

- 1) cele 8 LED-uri se vor aprinde în combinația binară care reprezintă $N1 = \text{numărul echipei} + 175$. De exemplu pentru echipa 10, $N1 = 185 = 10111001$. 0=LED stins, 1=LED aprins.
- 2) numărul respectiv va clipi de 5 ori, timpul de aprindere/stingere va fi de 0.5s
- 3) se va primi un număr N2 de 2 cifre din terminal. Funcția `serial.Read()` citește un singur caracter, deci trebuie apelată de 2 ori. Numărul N2 va fi afișat în binar pe cele 8 LED-uri timp de 3 secunde. De exemplu, $N2 = 67 \rightarrow$ se va afișa 01000011
- 4) Numărul N2 va fi *shiftat la stînga* pentru echipele impare, respectiv *shiftat la dreapta* pentru echipele pare, de 8 ori, și rezultatul afișat pentru câte 1 secundă, efectul fiind deplasarea LED-urilor aprinse

spre stînga/dreapta cu cîte o poziție la fiecare secundă, pînă cînd se sting toate. De exemplu, N2=67 shiftat la stînga va produce următorul efect:

```
01000011
10000110
00001100
00011000
00110000
01100000
11000000
10000000
00000000
```

Indicație: în limbajul C, operațiunea de shift stînga/dreapta se efectuează cu operatorii << și >>

- 5) Se așteaptă un nou N2 de la utilizator și se repetă de la pasul 3. Dacă utilizatorul introduce un caracter ne-numeric în locul celor 2 cifre (o literă sau un simbol), cele 8 LED-uri se vor aprinde toate și vor clipi de 5 ori cu timpul de aprindere/stingere = 0.333 secunde.

Grupa 411C

- 1) Cele 8 LED-uri se vor aprinde într-un joc de lumini similar unui "girofar de poliție" care presupune deplasarea stînga-dreapta a unui grup de N lumini. Echipele impare vor folosi N=2 iar echipele pare, N=3. Timpul de aprindere a unei combinații va fi 0.333 secunde și tot jocul de lumini va dura 10 cicluri. Un exemplu simplificat pentru doar 4 LED-uri și N=2 ar fi:

```
1100
0110
0011
0110
1100
```

- 2) Se vor primi două numere N1, N2 de 2 cifre din terminal. Funcția serial.Read() citește un singur caracter, deci trebuie apelată de 4 ori. Se va face produsul $N1 \cdot N2$ pentru echipele impare, respectiv suma $N1 + N2$ pentru echipele pare, și se vor afișa în binar pe cele 8 LED-uri: N1 și N2, timp de 3 secunde fiecare, apoi rezultatul timp de 6 secunde. Dacă produsul depășește 255, se vor afișa doar cei mai puțini semnificativi 8 biți.
- 3) Se așteaptă un nou set N1, N2 de la utilizator și se repetă de la pasul 2. Dacă utilizatorul introduce un caracter ne-numeric (o literă sau un simbol), cele 8 LED-uri se vor aprinde alternativ în combinațiile 10101010 / 01010101 de 5 ori cu timpul de aprindere/stingere = 0.333 secunde.